

Segundo Parcial - Fecha 25/10/2024

Resolvé los siguientes problemas en forma clara y legible. Si te parece que el código, diagrama o justificación no son suficientemente explicativos, podés agregar una descripción más detallada que lo complementa.

Las secciones tachadas de la resolución y las escritas en lápiz serán ignoradas.

Todas las hojas que entregues deben tener nombre, apellido, padrón, número de hojas y cantidad total de hojas.

RESOLVER CADA UNO DE LOS EJERCICIOS EN HOJAS DISTINTAS

Programación Funcional Scala

Escribir una **funcion en Scala** `def apariciones(frase: String, n: Int): Int` que retorne la suma de la cantidad de letras de las palabras que tienen una longitud mayor a n . Cada palabra con longitud mayor a n debe contabilizar una sola vez.

Aclaración: No es valido la utilización de las funciones (ni ninguna alternativa): `sum`, `order`, `toSet` y `unique`

Ejemplo:

`apariciones("Esto es una esto frase con frase con repeticiones frase", 4) => 17`

Cálculo Lambda

Para la siguiente expresión lambda:

$$(\lambda y. \lambda z. (\lambda x. y \ z \ x) (\lambda a. a \ b)) \ c$$

- a) Escribir el árbol de sintaxis abstracto.
- b) Encontrar las variables libres y ligadas.
- c) Reducir la expresión, detallando las sustituciones realizadas en cada paso de reducción- β o conversión- α .

Cálculo Lambda Tipado

Aplicando las reglas de inferencia vistas en clase, realizar la inferencia de tipos, obteniendo el conjunto de restricciones de tipos, y determinando de ser posible el tipo de la expresión. Justificar en cada paso la regla de inferencia usada.

$$\lambda a. \lambda b. \text{ if } f \ (\text{iszero}((\lambda c. \ c \ + \ c) \ b)) \text{ then } b \text{ else } g \ (\text{iszero } a)$$